

Primer Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)

Fecha: 26 de setiembre del 2025

Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y ordenado. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas.

Respuesta breve

Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

1. Se tiene en el espacio un potencial eléctrico que es dependiente únicamente de x , como se observa en la figura. Indique en qué punto se tiene el mayor campo eléctrico y por qué.

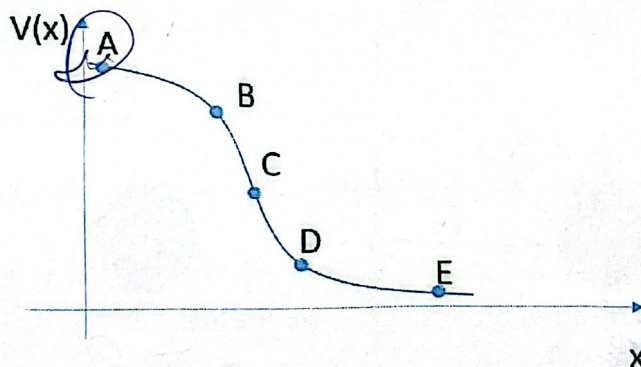


Figura 1: Pregunta 1

2. Se tiene un objeto A que se encuentra cargado. El objeto B es delicado y puede quemarse con cualquier variación de sus cargas. Por esta razón, se decide hacer un blindaje metálico. Explique en cuál caso el blindaje será efectivo y por qué razón. Para ello explique como se comporta el campo eléctrico tanto para el caso (b) como el (c) en cada región del espacio que sea de interés.
3. Se tiene una carga de $+Q$, luego se trae una carga de prueba $-q$ a una distancia r y se mide su potencial. Inmediatamente se quita esa carga de prueba y se trae otra $+q$ y se

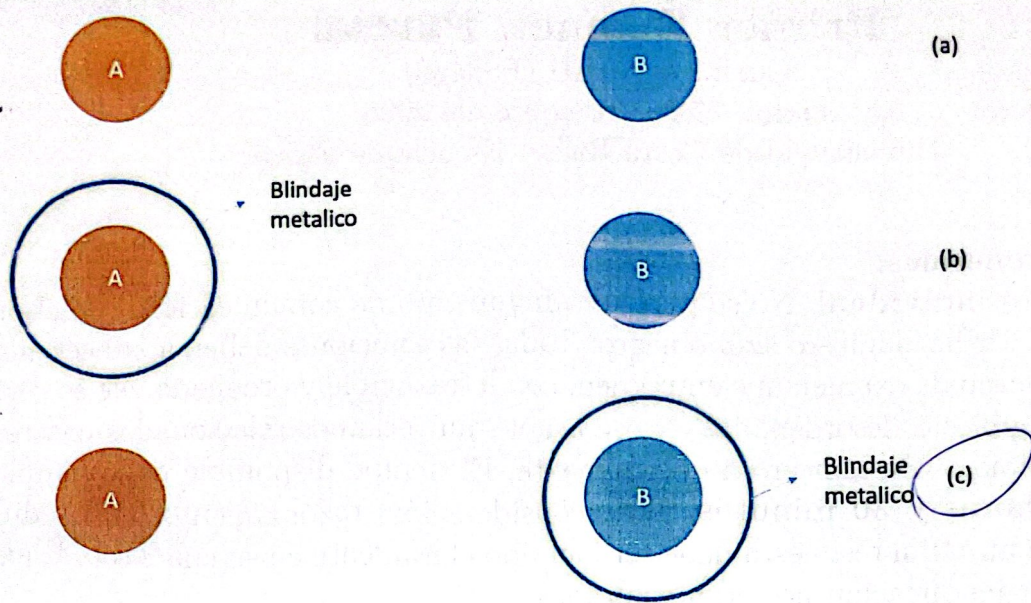


Figura 2: Pregunta 2

coloca en el mismo lugar que la anterior. Indique cuál de las cargas tiene más energía potencial eléctrica y cuál mayor potencial eléctrico.

4. Considere dos objetos con distribuciones de carga uniformemente distribuidas, $+q$ y $-q$, respectivamente. Realice un gráfico del campo eléctrico en función de y : $E(y)$, en una línea central desde $-l$ hasta l , como se observa en la figura.

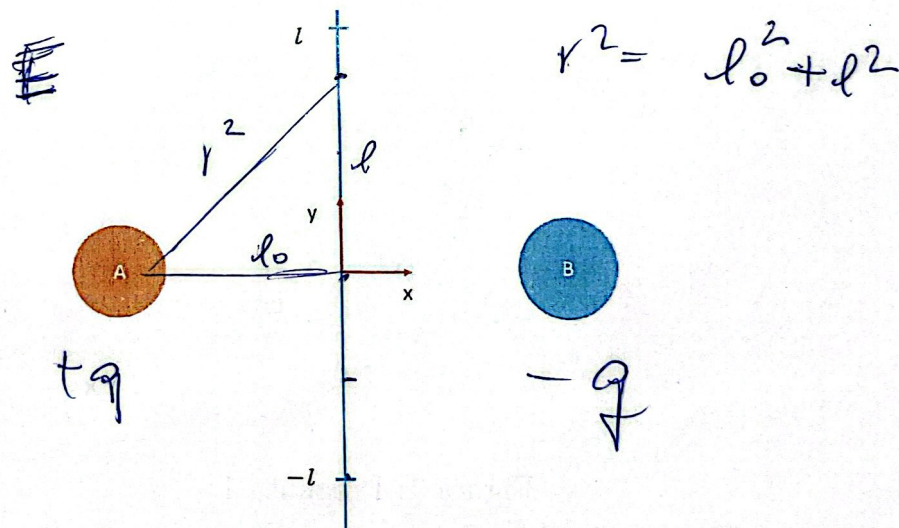


Figura 3: Pregunta 4

5. Dibuje un circuito de dos capacitores en serie pegados a una batería con un switch abierto. Luego explique qué ocurre con las cargas cuando conectamos el sistema al cerrar el switch. Indique qué hace la batería, de donde vienen las cargas, donde se acumulan, dónde existen campos eléctricos y escriba una ecuación que relaciones los voltajes de los tres elementos.

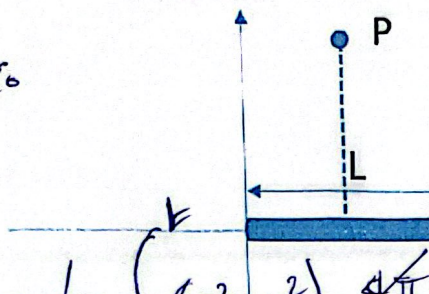
Desarrollo

Problema 1 (25 puntos)

Considere un alambre de longitud L con una densidad de carga dada por $\lambda = \lambda_0 + \lambda_1 x$. Determine el campo eléctrico en un punto p que se encuentra directamente sobre la mitad del alambre a una distancia vertical de L .

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{r} + C \quad (r) \quad (a)$$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{\epsilon_0} \int (a^2 - r^2) 4\pi r^2 dr$$

$$E = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \int_0^L (a^2 - r^2) dr$$

Figura 4: Problema 1

Considere:

$$E = \left[\frac{2r^3}{3} - \frac{r^5}{5} \right] \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

$$\frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2 r}{3} - \frac{r^5}{5} \right) \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

Problema 2 (25 puntos)

Una esfera de radio a con centro en el origen contiene una carga espacial con densidad $\rho = a^2 - r^2$.

Usando la ley de Gauss, encuentre los campos para las regiones $r < a$ y $a < r < \infty$. Suponga que $V = V_r$ en $r = a$ y determine las expresiones para los potenciales en las mismas regiones.

$$E_1 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2 r}{3} - \frac{r^5}{5} \right) \quad C_1 = V_r - \frac{7a^4}{60\epsilon_0} \quad V_1 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2 r^2}{6} - \frac{r^4}{20} \right) + C_1$$

Problema 3 (25 puntos)

A partir del siguiente circuito obtenga la expresión más simplificada posible (sin tratar de obtener fuentes equivalentes), en términos de R_1, R_2, R_3, R_4 y R_5 . Si el valor de $V_{fem1} = 5V$, $V_{fem2} = 15V$ y la de las resistencias es $R_1 = 500\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 100\Omega$, $R_4 = 50\Omega$ y $R_5 = 100\Omega$, determine la corriente en cada uno de las resistencias del circuito.

$$E_2 = \frac{2}{15} \frac{a^5}{r^2 \epsilon_0} \quad V_2 = V_r(r) \quad r = 1$$

$$V_2 = \frac{2}{15} \frac{a^4}{\epsilon_0} + C_2 \quad -\frac{1}{r^2}$$

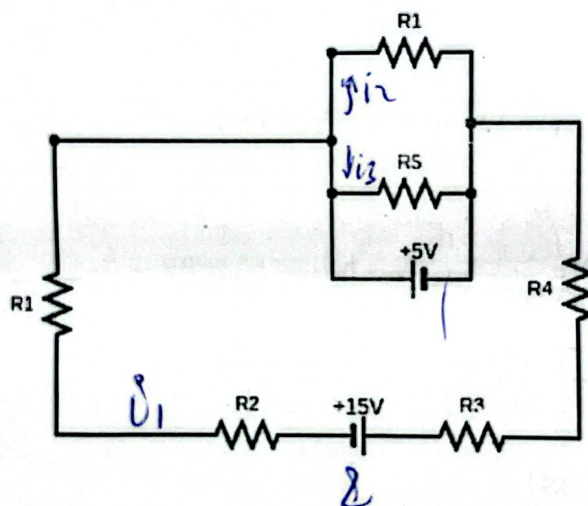


Figura 5: Problema 3